



ОДГЛЕДУВАЊЕ ИНСЕКТИ КАКО МОДЕЛ ЗА ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

<https://www.ento.farm/>



ПРЕГЛЕД НА МОДУЛОТ

Овој модул го воведува одгледувањето инсекти како иновативна и одржлива практика во рамките на циркуларната економија. Истражува како инсектите можат да го претворат органскиот отпад во вредни производи како што се протеини, храна за животни и ѓубрива, а воедно да го намалат влијанието врз животната средина. Со испитување на системите за одгледување инсекти и нивните придобивки во споредба со традиционалното одгледување добиток, учениците разбираат како овој пристап може да помогне во справувањето со растечката побарувачка за храна, предизвиците во управувањето со отпадот и одржливоста на ресурсите.

ЦЕЛНА ГРУПА

Возрастен опсег: 12-18 години

Предметни врски: STEM, биологија, студии за одржливост, еколошки науки, граѓанско образование, економија

ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ

До крајот на овој модул, учениците ќе:

Знаење: Дефинирајте го одгледувањето инсекти и циркуларната економија. Објаснете го неговиот придонес кон одржливоста.

Вештини: Анализирајте ги прехранбените системи од перспектива на циркуларна економија.

Ставови и вредности: Развијте отвореност кон алтернативни и одржливи извори на храна.



Кои сме ние?

За проектот

Овој модул е развиен во рамките на предлогот на Erasmus+, фокусиран на одржливо земјоделство, циркуларна економија и иновативни пристапи на учење во STEM образованието.

Проектот ги здружува образовните институции, универзитетите и организациите од Грција, Бугарија и Северна Македонија за да развијат привлечни образовни материјали за ученици од средно училиште. Неговата главна цел е да им помогне на младите луѓе подобро да разберат како одржливите практики можат да се справат со еколошките предизвици, а воедно да го поттикнат интересот за STEM образование и кариера.

Централен елемент на проектот е образовниот концепт EntoFARM, кој ги запознава студентите со алтернативни и одржливи системи за производство на храна, како што се одгледување инсекти и други практики за кружно управување со ресурсите. Преку овие примери, студентите истражуваат како биолошките процеси, технолошките иновации и одговорното користење на ресурсите можат да придонесат за поодржливи системи за храна.

Образовните материјали произведени во рамките на проектот имаат за цел да ги поддржат наставниците во воведувањето на концептите за одржливост и циркуларна економија преку интерактивни и интердисциплинарни активности за учење.



Конзорциум на проектот:

- **Линија за измами – Грција** (координатор на проектот)
- **Универзитет во Тесалија – Грција**
- **Универзитет во Патрас – Грција**
- **1-во ЕПАЛ Волоу – Грција**
- **Професионално земјоделско училиште „Бузема“ – Бугарија**
- **Професионален форум за образование – Бугарија**
- **Здружение за**

Проектот е кофинансиран од Европската Унија. Материјалот на проектот EntoFARM ги одразува ставовите на авторите.

Поддршката од страна на Европската комисија за производство на овој материјал не претставува одобрување на содржината која ги одразува само ставовите на авторите, а Комисијата или Грчката Национална агенција не можат да бидат одговорни за каква било употреба што може да се направи на информациите содржани во него.

КЛУЧНИ КОНЦЕПТИ И ТЕМАТСКА СОДРЖИНА

Одгледување инсекти:

Одгледувањето инсекти привлече голем научен и комерцијален интерес во текот на последната деценија, бидејќи инсектите се сметаат за ветувачки алтернативен извор на хранливи материи што можат да се искористат за добиточна храна, како и за човечка исхрана. И ова не е неоправдано, бидејќи инсектите имаат висока хранлива вредност, се многу ефикасни во претворањето на храната во биомаса од инсекти, можат да растат добро на огромен број ефтини органски споредни текови и отпадоци, додека нивното производство има ниски барања за земјиште и вода и намалени емисии на стакленички гасови (Табела 1). Регулативите на ЕУ моментално дозволуваат и регулираат употреба на протеини базирани на инсекти од 8 видови инсекти (Табела 2) во водни храни, како и во производството на живина и свинско месо (Табела 3).

Табела 1. Предности на инсектите како храна и добиточна храна

Нутритивна вредност	Висококвалитетен протеин со избалансиран аминокиселински профил; богат со есенцијални масни киселини, витамини (B12) и минерали (железо, цинк итн.)
Ефикасност на конверзија на добиточна храна	Многу ефикасна конверзија на храната во биомаса во споредба со добитокот (висока ефикасност на конверзија на храната)
Одржливост на животната средина	Ниски емисии на стакленички гасови, намалена потрошувачка на вода и помал отпечаток на земјиштето од конвенционалниот добиток
Циркуларна економија	Може да се одгледува на органски нуспроизводи и отпад од храна, што придонесува за намалување на отпадот и рециклирање на хранливи материи.
Брз раст и репродукција	Кратките животни циклуси и високите стапки на репродукција овозможуваат брзо и скалабилно производство

КЛУЧНИ КОНЦЕПТИ И ТЕМАТСКА СОДРЖИНА

Табела 1. Предности на инсектите како храна и добиточна храна

Намалени потреби за ресурси	Потребни се помалку храна, вода и простор во споредба со говеда, свињи или живина
Примени во храна за животни	Соодветен извор на протеини за аквакултура, живина, свињи и храна за домашни миленици
Безбедност на храната	Обезбедува алтернативен извор на протеини што може да помогне во задоволувањето на растечката глобална побарувачка за протеини
Економски потенцијал	Можности за нови земјоделско-прехранбени вредносни синџири, рурален развој и создавање работни места
	Помал ризик од пренесување на

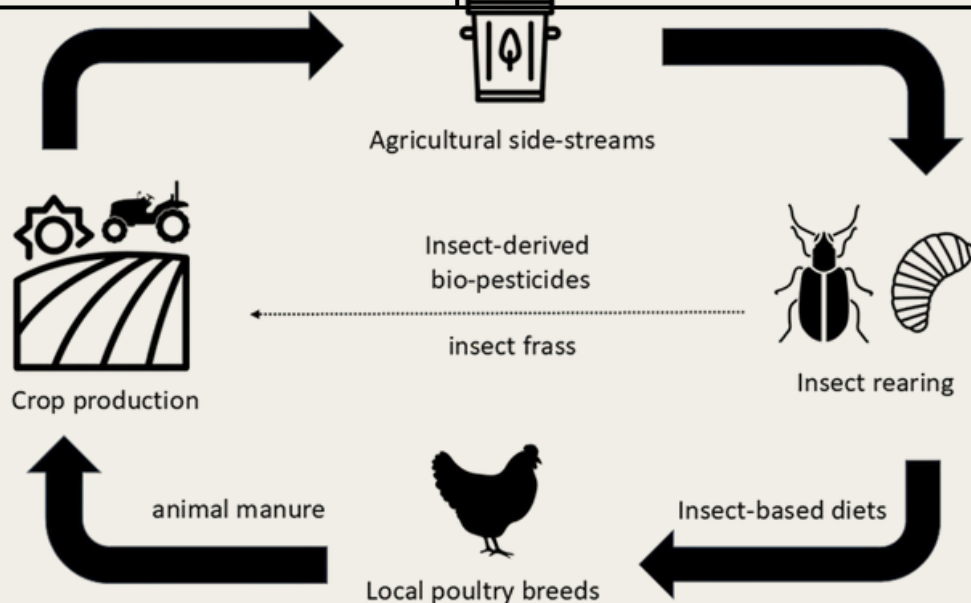
Табела 2. Видови инсекти кои моментално се одобрени за производство на храна за животни во ЕУ

Херметија илуценти	Црн војнички мува	Запечатени грилоди	Крикет со ленти
Темнината е креаторот	Жолт брашнест црв	Грилус асимилис	Крикет на трева
Алфитобиус дијаперинус	Мал брашнест црв	Миграциски скакулец	Миграциски скакулец
Ахета доместикус	Куќен крикет	Бомбикс мори	Свилена буба

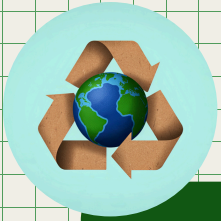
КЛУЧНИ КОНЦЕПТИ И ТЕМАТСКА СОДРЖИНА

Табела 3. Дозволена употреба на инсекти како храна за животни во ЕУ

Живи инсекти	Риба, живина, свињи, домашни миленици
Преработен протеин од инсекти (PAP)	Видови за аквакултура (дозволен од 2021 година)
Преработен протеин од инсекти (PAP)	Живина (дозволено од 2021 година)
Преработен протеин од инсекти (PAP)	Свињи (дозволено од 2021 година)
Преработен протеин од инсекти (PAP)	Домашни миленици (кучиња, мачки) (дозволено)
Цели инсекти (сушени/замрзнати)	Домашни миленици, зоолошка градина, животни (широко дозволени)
Подолу можете да видите како е предвидено да функционира одгледувањето инсекти (Слика 1)	
Масло/масти од инсекти	Сите одгледувани животни (дозволен)



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОДГЛЕДУВАЊЕ ИНСЕКТИ



1. Циркуларна економија

Циркуларната економија е економски и производствен модел кој има за цел да го минимизира отпадот и да ги искористи ресурсите најефикасно со тоа што ќе ги чува материјалите во употреба што е можно подолго. Во контекст на одгледувањето инсекти, овој концепт се демонстрира преку системи каде што органските отпадни текови се користат повторно како влезни податоци за одгледување инсекти, а резултатите (протеини, масла, ѓубрива) се реинтегрираат во прехранбените, земјоделските или индустриските системи. За разлика од линеарните модели „земи-направи-отстрани“, одгледувањето инсекти поддржува кружни текови на материјали, енергија и хранливи материи.



2. Валоризација на био-отпад

Валоризацијата на биоотпадот се однесува на процесот на претворање на органскиот отпад во вредни производи, наместо негово отстранување на депонии или постројки за согорување. Во одгледувањето инсекти, отпадот од храна, земјоделските нуспроизводи или органските остатоци се користат како храна за инсектите, кои ефикасно го трансформираат отпадот со ниска вредност во ресурси со висока вредност, како што се биомаса богата со протеини и органско ѓубриво (фрас). Овој процес ги намалува количините на отпад, го намалува загадувањето на животната средина и додава економска вредност на материјалите што инаку би биле отфрлени.



3. Одржлив протеин

Одржливите протеини се однесуваат на извори на протеини кои имаат помал еколошки отпечаток во споредба со конвенционалните животински протеини. Инсектите бараат значително помалку земја, вода и храна за животни отколку добитокот како што се говедата или живината, додека произведуваат висококвалитетни протеини погодни за храна за животни, а во некои контексти и за човечка исхрана. Одгледувањето инсекти придонесува за поотпорни и одржливи системи за храна преку диверзификација на изворите на протеини и намалување на притисокот врз природните ресурси.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЦИРКУЛАРНАТА ЕКОНОМИЈА



4. Ефикасност на ресурсите

Ефикасноста на ресурсите е принцип на користење на помалку природни ресурси за производство на иста или поголема вредност. Одгледувањето инсекти е високо ефикасно во однос на ресурсите бидејќи инсектите многу ефикасно ја претвораат храната во телесна маса и можат да напредуваат на органски споредни текови, наместо на наменски култури за добиточна храна. Оваа ефикасност води до намалена потрошувачка на енергија, пониски емисии на стакленички гасови и оптимизирано користење на земјиштето и водата, што го прави одгледувањето инсекти силен пример за ефикасни системи за биолошко производство.



5. Системи со затворена јамка

Системите со затворена јамка се производствени системи во кои резултатите, нуспроизводите или отпадот се користат повторно како влезни материјали, создавајќи минимален или никаков отпад. Во одгледувањето инсекти, органскиот отпад ги храни инсектите, инсектите произведуваат протеини и ѓубрива, а овие резултати се реинтегрираат во земјоделството или производството на храна. Овој пристап со затворена јамка покажува како биолошките системи можат да бидат дизајнирани да ги имитираат природните екосистеми, каде што материјалите постојано циклираат, наместо да се губат.



6. Размислување во текот на животниот циклус

Размислувањето за животниот циклус вклучува евалуација на влијанијата врз животната средина на еден производ или систем во сите фази од неговиот животен циклус, од екстракција на ресурси до производство, употреба и отстранување. Примената на размислувањето за животниот циклус во одгледувањето инсекти им помага на учениците да разберат како производите базирани на инсекти се споредуваат со традиционалните извори на протеини во однос на емисиите, употребата на енергија и создавањето отпад. Оваа перспектива поттикнува информирање донесување одлуки и ги истакнува пошироките придобивки од одржливоста од одгледувањето инсекти во рамките на прехранбените и земјоделските системи.

ЗАБЛУДИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ РЕШАТ

Заблуда	Појаснување
Инсектите се небезбедни како храна или добиточна храна	Одобрените видови инсекти се безбедни и хранливи, а нивната употреба е регулирана од страна на органите за безбедност на храната и добиточната храна (на пр. EFSA во ЕУ).
Инсектите шират болести	Инсектите одгледани од фарми имаат низок ризик од пренесување на зоонотски болести, особено во споредба со конвенционалниот добиток.
Луѓето никогаш нема да прифатат инсекти	Културниот отпор се менува; производите на база на инсекти се сè повеќе прифатени, особено кога инсектите се преработуваат во прав или храна за животни.
Инсектите бараат многу ресурси	Инсектите се многу ефикасни, бараат значително помалку земја, вода и храна отколку традиционалниот добиток.
Одгледувањето инсекти ќе го замени традиционалното земјоделство	Одгледувањето инсекти го надополнува земјоделството со рециклирање на органски отпад и обезбедување одржливи влезови на храна и ѓубрива.
Инсектите се отпад	Фрасот е вреден нуспроизвод што се користи како органско ѓубриво и омекнувач на почвата, придонесувајќи за рециклирање на хранливи материи.

АПЛИКАЦИИ ОД РЕАЛНИОТ СВЕТ

1. Инсекти кои го претвораат отпадот од храна во добиточна храна

Одгледувањето инсекти овозможува трансформација на отпадот од храна и органските нуспроизводи во висококвалитетна храна за животни. Видови како што се ларвите на црната војничка мува ефикасно ги консумираат остатоците од храна од домаќинствата, супермаркетите и погоните за преработка на храна, претворајќи ги во биомаса богата со протеини и масти. Оваа храна базирана на инсекти може да се користи за живина, риби и домашни миленици, намалувајќи ја зависноста од конвенционални извори на храна како што се соја и рибино брашно, а воедно намалувајќи го обемот на отпад и влијанието врз животната средина.

Инсект фрас се користи како органско ѓубриво

Инсектниот фрас, нуспроизвод од одгледувањето инсекти кој се состои од отпад од инсекти, отпадни егзоскелети и остатоци од храна, е органско ѓубриво богато со хранливи материи. Кога се нанесува во почвата, фрасот ја подобрува структурата на почвата, ја зголемува микробната активност и обезбедува есенцијални хранливи материи за раст на растенијата. Употребата на инсектски фрас го поддржува одржливото земјоделство со намалување на зависноста од синтетички ѓубрива и затворање на јамките на хранливи материи помеѓу производството на храна и управувањето со отпад.

3. Урбани вертикални фарми за инсекти

Урбаните вертикални фарми за инсекти се компактни, просторно ефикасни системи за производство, дизајнирани да работат во градовите. Овие фарми користат наредени единици за одгледување и контролирани средини за производство на инсекти преку целата година со минимална употреба на земјиште и вода. Со лоцирање на производството во близина на изворите на отпад и потрошувачите, урбаните фарми за инсекти ги намалуваат емисиите од транспортот, ги поддржуваат локалните кружни економии и демонстрираат иновативни решенија за одржливо производство на храна и добиточна храна во урбаните средини.

Производство на храна за аквакултура

Протеините од инсекти сè повеќе се користат како одржлива алтернатива на рибиното брашно во храната за аквакултура. Одгледуваните инсекти обезбедуваат есенцијални аминокиселини и хранливи материи потребни за раст на рибите, а воедно го намалуваат притисокот врз дивите рибни резерви што се користат за традиционално рибино брашно. Вклучувањето на храна базирана на инсекти во аквакултурата поддржува поодржливо производство на морска храна и помага во справувањето со еколошките предизвици поврзани со прекумерниот риболов и деградацијата на морскиот екосистем.

5. Одржливо производство на храна за домашни миленици

Протеините базирани на инсекти се појавуваат како одржлива состојка во храната за домашни миленици, нудејќи висока хранлива вредност со помал еколошки отпечаток. На инсектите им се потребни помалку ресурси за производство отколку на конвенционалните протеини од месо и можат да се одгледуваат на органски споредни текови. Покрај тоа, протеините од инсекти често се хипоалергични, што ги прави погодни за домашни миленици со чувствителност на храна. Оваа апликација истакнува како одгледувањето инсекти може да придонесе за поодржливи модели на потрошувачка надвор од човечките системи за храна.

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: НАСЕКОМО

Циркуларна стратегија
Позадина: Биоекономија од отпад до ресурс и регенеративна биоекономија

Сегашните системи за храна генерираат значителни количини органски отпад, додека конвенционалното производство на храна за животни во голема мера зависи од соја и рибино брашно, што придонесува за уништување на шумите и прекумерна експлоатација на морските ресурси.



Што прави компанијата и кои принципи на циркуларна економија беа применети?

Насекомо користи органски отпад од храна како супстрат за храна за инсекти, првенствено ларви од црна војничка мушичка. Инсектите потоа се преработуваат во храна за животни богата со протеини и масло од инсекти, додека преостанатиот нуспроизвод (фрас) се користи како природно губриво, со што хранливите материи се враќаат во почвата.

Применети се принципите на циркуларна економија:

Повторно наменување: Го претвора отпадот од храна во производи со висока вредност

Рециклирање (биолошка јамка): Враќа хранливи материи назад во прехранбениот систем

Регенерирај: Го подобрува здравјето на почвата преку употреба на органско губриво



Сектор: Земјоделско-прехранбени системи

Зошто е важен овој пример?

Оваа студија на случај демонстрира затворен биолошки систем, истакнувајќи како принципите на кружна економија можат да се имплементираат на индустриско ниво. Таа директно ги поврзува пристапите кон кружната економија со одржливото земјоделство и безбедноста на храната.



Прашања за рефлексija:

- Кои ресурси заштедува одгледувањето инсекти во споредба со традиционалното производство на храна за животни?
- Како овој пристап ги заштитува екосистемите?
- Дали одгледувањето инсекти би можело да функционира на локално или училишно ниво?

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ: ОД ОТПАД ОД ХРАНА ДО ЗЕЛЕН ПРОТЕИН: ПРОЕКТ ЗА УЧИЛИШНА ИНОВАЦИЈА

Позадина/Поставување:

- Едно средно училиште учествува во проект за одржливост чија цел е намалување на отпадот од храна и промовирање на образованието за циркуларна економија.

Училишна кафетерија, лабораторија за биологија и локална самоуправа.



Резиме на сценариото

Едно училиште започнува пилот-проект каде што учениците собираат отпад од храна од кафетеријата и го користат за да ги хранат ларвите од црната војничка мува. Ларвите се претвораат во протеинска храна за кокошки, додека преостанатиот фрас се користи како ѓубриво во училишната градина, промовирајќи учење за одржливост и кружни системи за храна.



Намена:

Да се демонстрира како одгледувањето инсекти може да го трансформира органскиот отпад во вредни ресурси, а воедно да се едуцираат учениците за принципите на циркуларна економија.



Прашања за рефлексија:

- Кои проблеми со одржливоста ги решава овој проект?
- Какви ризици или предизвици би можеле да се појават?
- Како може да се скалира овој модел?
- Дали би го поддржале овој систем во вашата заедница? Зошто?

ПРОЦЕНКА И ЕВАЛУАЦИЈА

Квиз: Одгледување инсекти како модел за циркуларна економија

Повеќекратен избор

1. Што е циркуларна економија?

а. Систем каде што производите се користат еднаш, а потоа се фрлаат б. Модел кој ги одржува ресурсите во употреба што е можно подолго с. Систем кој се фокусира само на рециклирање на пластика д. Економија која не го зема предвид управувањето со отпадот

2. Што е валоризација на био-отпад во одгледувањето инсекти?

а. Фрлање отпад од храна на депонии б. Претворање на органски отпад во вредни производи како што се протеини и ѓубрива в. Користење на синтетички хемикалии за одгледување инсекти г. Продажба на остатоци од храна директно на пазарите

3. Кои видови инсекти најчесто се користат во одржливото земјоделство?

а. Пеперутка монарх б. Мува црна војничка с. Медоносна пчела д. Бубамара

4. Кое од следниве е предност на протеините од инсекти во споредба со конвенционалните протеини од добиток?

а. Повисоки емисии на стакленички гасови б. Помала употреба на ресурси (земјиште, вода, храна за животни) с. Потребна е повеќе енергија за производство д. Не може да се користи во добиточна храна

5. За што се користи инсектниот фрас?

а. Директно хранење на луѓето б. Органско ѓубриво за растенија с. Материјал за пакување д. Пестицид

6. Како урбаните вертикални фарми за инсекти ја поддржуваат одржливоста?

а. Тие произведуваат инсекти само во рурални средини б. Ги намалуваат емисиите од транспортот и го оптимизираат просторот во градовите в. Тие се потпираат на увоз на големи количини храна г. Тие го зголемуваат користењето на водата и земјиштето во споредба со конвенционалните фарми

7. Размислувањето за животниот циклус во одгледувањето инсекти вклучува:

а. Фокусирање само на фазите на раст на инсектите б. Проценка на влијанијата врз животната средина во сите фази на производство с. Игнорирање на управувањето со отпад д. Разгледување само на економските трошоци

8. Кое од следниве е пример за одржлива храна за животни базирана на инсекти?

а. Само соја и пченка б. Исклучиво рибино брашно с. Ларви од црна војничка мува кои се хранат со органски отпад д. Синтетички протеински прав

ПРОЦЕНКА И ЕВАЛУАЦИЈА

Квиз: Одгледување инсекти како модел за циркуларна економија

Повеќекратен избор

9. Кој концепт опишува одржување на резултатите и нуспроизводите во употреба во рамките на еден систем?

а. Систем со отворена јамка б. Линеарна економија с. Систем со затворена јамка д. Систем за еднократна употреба

10. Кое од следниве најдобро ја опишува еколошката предност на одгледувањето инсекти?

а. Користи повеќе земја од добитокот б. Ефикасно го претвора органскиот отпад во производи со висока вредност в. Потребно е уништување на шумите за храна за инсекти г. Произведува повисоки емисии на стакленички гасови од добитокот

АКТИВНОСТИ

Активност 1: Дизајнирајте ја вашата сопствена кружна фарма за инсекти [EntoFARM]

Времетраење: 60–90 минути **Цел:** Учениците да го применат знаењето од модулот за да дизајнираат практичен систем за одгледување инсекти во мал обем, вграден во модел на кружна економија.

Активности:

Краток преглед на принципите на циркуларна економија (10 минути)

Групна работа: учениците дизајнираат кружен модел за одгледување инсекти за избран контекст (училиште, град, фарма, бизнис) (30–40 минути)

- Идентификација на влезни податоци (отпадни текови), процеси (одгледување инсекти) и излезни податоци (протеини, ѓубрива, нуспроизводи)
 - Подготовка на визуелен модел (постер, дијаграм или дигитално платно)

Групни презентации и повратни информации од колегите

Очекувани резултати:

Дијаграм на циркуларен економски систем

- Кратко објаснување за еколошките и социјалните придобивки

Развиени вештини:

Системско размислување

Соработка

Креативно решавање проблеми

АКТИВНОСТИ

Активност 2: Истражување на јавното прифаќање на одгледувањето инсекти

Времетраење: 60–90 минути **Цел:** Учениците ги истражуваат општествените перцепции, ставовите на потрошувачите и пречките за усвојување храна и добиточна храна базирана на инсекти и развиваат стратегии за подобрување на јавното прифаќање.

Активности:

Воведна мини-предавање (10 минути): Преглед на културните, психолошките и пазарните фактори што влијаат врз прифаќањето на производите на база на инсекти.

- **Анкета и анализа (20 минути):** Учениците дизајнираат кратка анкета или прашања за интервју за да ги истражат ставовите на членовите на заедницата кон јадењето инсекти или користењето храна за животни на база на инсекти.
- **Групна дискусија (20 минути):** Анализирајте ги наодите од анкетата и идентификувајте ги клучните проблеми (вкус, безбедност, културни перцепции, свест за животната средина).

• **Стратешка работилница - задача за подигање на свеста (20–30 минути):** Развијте образовни или маркетиншки пристапи за зголемување на прифаќањето (на пр., идеи за рецепти или настани во заедницата). Дизајнирајте едноставна кампања за подигање на свеста (постер, објава на социјалните медиуми или презентација) за промоција на одгледување инсекти.

Рефлексија (5–10 минути): Групите презентираат стратегии и дискутираат за научените лекции.

Очекувани резултати:

Резиме на сознанијата за јавната перцепција
Акционен план или прототип кампања за подигнување на свеста за зголемување на прифаќањето

Развиени вештини:

Истражување и анализа на податоци
Емпатија и културна писменост
Комуникација и застапување
Решавање проблеми за промена на однесувањето

ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Линкови:

- **IPIFF – Меѓународна платформа на инсекти како храна и добиточна храна:** IPIFF PIFF е непрофитна организација на ЕУ која ги претставува интересите на секторот за производство на инсекти пред креаторите на политиките на ЕУ, европските засегнати страни и граѓаните. Составена од 56 членови, IPIFF ја промовира употребата на инсекти за човечка исхрана и производи добиени од инсекти како врвен извор на хранливи материи за добиточна храна.
- **FlyBox - Одгледување инсекти: Како да започнете и да успеете:** Одгледување инсекти: Како да започнете и да успеете Водичот FlyBox дава преглед на тоа како одгледувањето инсекти може да го трансформира органскиот отпад во вредни производи како што се протеини, масло и ѓубриво, нудејќи и еколошки и економски придобивки. Претставува практични чекори и најдобри практики за започнување и проширување на профитабилна операција за одгледување инсекти, опфаќајќи планирање, избор на видови, поставување и претворање на отпад во ресурс.

Видео од TED Talk: Марсел Дике: Зошто да не јадеме инсекти? (18:34): Марсел Дике: Зошто да не јадеме инсекти Во својот TED Talk, ентомологот Марсел Дике тврди дека јадењето инсекти е одржлива, хранлива алтернатива на конвенционалното месо и би можела да помогне во справувањето со глобалните предизвици за безбедност на храната и животната средина како што расте светската популација. Тој охрабрува надминување на културните аверзии кон ентомофагијата со истакнување на еколошките придобивки и кулинарскиот потенцијал на инсектите.

CIBI - Центар за биопроизводство и иновации на инсекти: CIBI Центарот за биопроизводство и иновации на инсекти (CIBI) е прв истражувачки центар од ваков вид кој води кон револуционерни технологии добиени од инсекти кои ја поттикнуваат иновацијата во биотехнологијата, сточната храна и земјоделската индустрија.

БЕЛЕШКИ ЗА РЕФЛЕКСИЈА И ДАПТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Овој модул е дизајниран како флексибилен образовен ресурс што може да се прилагоди на различни контексти во училищата, ученички средини и образовни нивоа.

Наставниците се охрабруваат да размислат за тоа како активностите и содржината можат да се прилагодат за најдобро да ги поддржат потребите на нивните ученици.

Прашања за рефлексја за наставници

Пред или по имплементацијата на модулот, наставниците можат да ги разгледаат следниве прашања:

Дали активностите ги ангажираа учениците со различни интереси и стилови на учење?

Дали сите ученици беа охрабрани активно да учествуваат во дискусии и групна работа?

Дали модулот им помогна на учениците да ја разберат врската помеѓу науката, технологијата и одржливоста?

Дали примерите и објаснувањата беа достапни за учениците со различно ниво на претходно знаење?

Размислувања за пристапност

За да се осигурат дека модулот е достапен за сите ученици, наставниците можат да земат предвид:

поедноставување на техничката терминологија кога е потребно обезбедување визуелни помагала, дијаграми или кратки видеа овозможувајќи им на учениците да го изразат своето разбирање преку различни формати (презентации, постери, дискусии или писмени рефлексии)

нудење дополнителни насоки или поддршка за учениците на кои можеби им е потребна поголема поддршка

Поддршка на ангажманот на девојките во STEM

Истражувањата покажуваат дека девојчињата имаат поголема веројатност да се вклучат во STEM кога средините за учење се соработливи и кога научните теми се поврзани со предизвиците од реалниот свет и општественото влијание.

Затоа, наставниците можат:

поттикнување на тимска работа со мешани полови и еднакво учество

истакнување на женските модели на улоги во науката за одржливост и земјоделството

формулирајте ги STEM предизвиците како активности за решавање проблеми што имаат корист за општеството и животната средина осигурајте се дека дискусиите во училищата им даваат еднаков глас на сите ученици

БЕЛЕШКИ ЗА РЕФЛЕКСИЈА И ДАПТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ

Адаптација на модулот

Наставниците се слободни да го адаптираат модулот преку:

прилагодување на длабочината на научните објаснувања
модифицирање на активностите за да одговараат на достапното
време или ресурси
поврзување на темата со локални еколошки или земјоделски
примери
интегрирање на модулот со предмети како што се биологија,
географија, еколошка наука или технологија

Целта е да се осигури дека модулот останува релевантен, инклузивен
и значаен за учениците во различни образовни средини.

Дали имате какви било прашања?

Ве молиме, известете нè! Со задоволство ќе ви помогнеме.

Контактирајте нè на:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



[Енто Фарм](#)



[енто.фарма](#)



[ентофармпроект](#)



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.